08/01/2024

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

SensyColor!

LU1021-n°D

Duval Manon 21302388
Abd El Moneim Mariam 21306211

Introduction

Comment révolutionner le processus créatif des artistes en simplifiant l'accès et l'exploration de nouvelles palettes chromatiques ?

Contexte : Vous voyez une couleur qui vous plaît et vous aimeriez connaître son nom ?
SensyColor! est là pour vous aider !

D'où nous vient cette idée ?

- l'envie d'utiliser un capteur de couleur
- répondre à un besoin <u>créatif</u> et <u>original</u>

Notre projet : SensyColor!

Description générale :
site web permettant à l’utilisateur de capter une couleur pour récupérer ses informations.

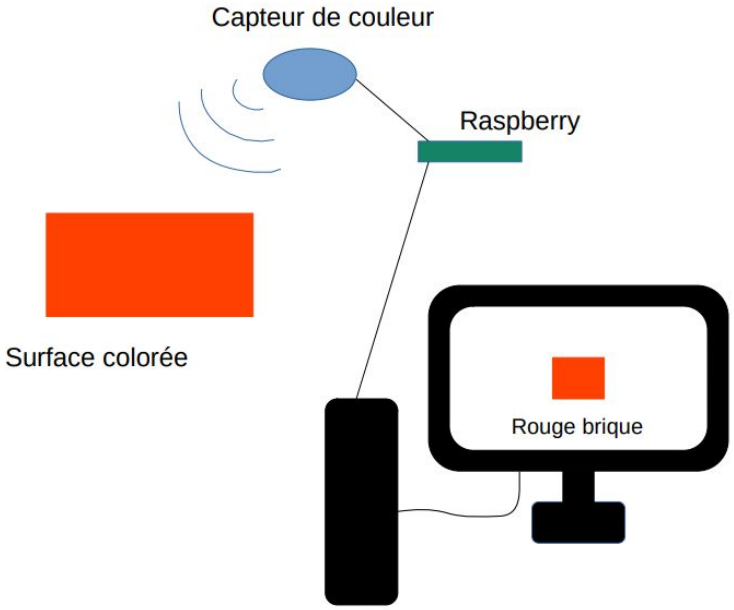
Fonctionnalités : l’utilisateur peut

- avoir le nom, rgb et une image de la couleur captée
- mélanger deux couleurs
- créer des palettes de couleurs
- se créer un compte
- voir son historique

Plan

1. Schéma général du projet
2. Interaction/interface humain machine
3. Réalisation
4. Bilan

Schéma général du projet

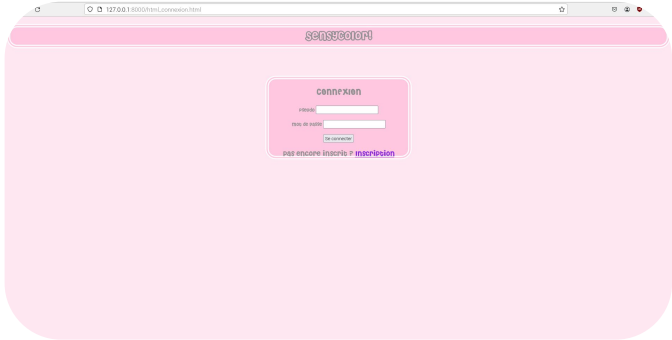


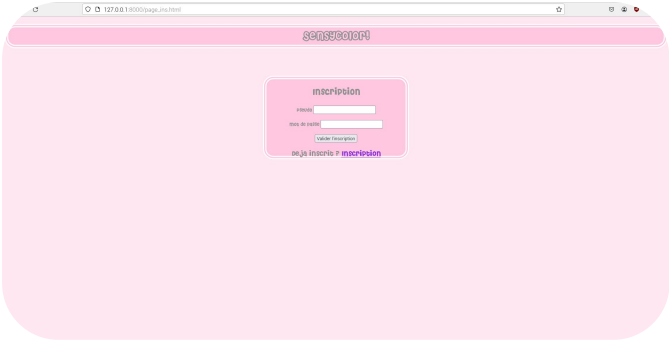
Interaction/interface humain machine

Exemples de scénarios d’usages :

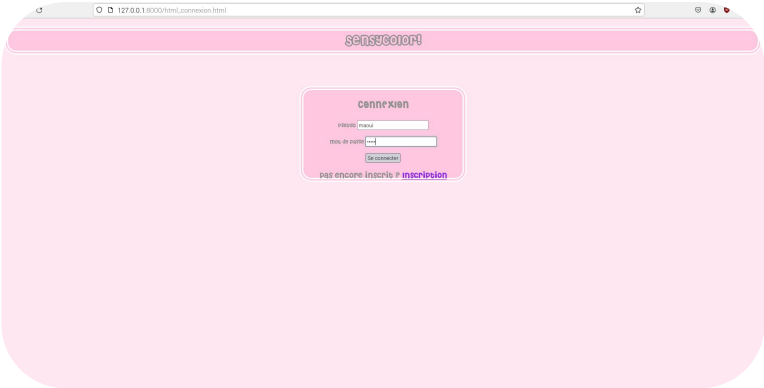
- l’utilisateur a déjà un compte, il veut connaître le nom d’une couleur
- l’utilisateur veut ensuite mélanger deux couleurs et voir le résultat
- un autre utilisateur veut créer une palette, il a déjà un compte

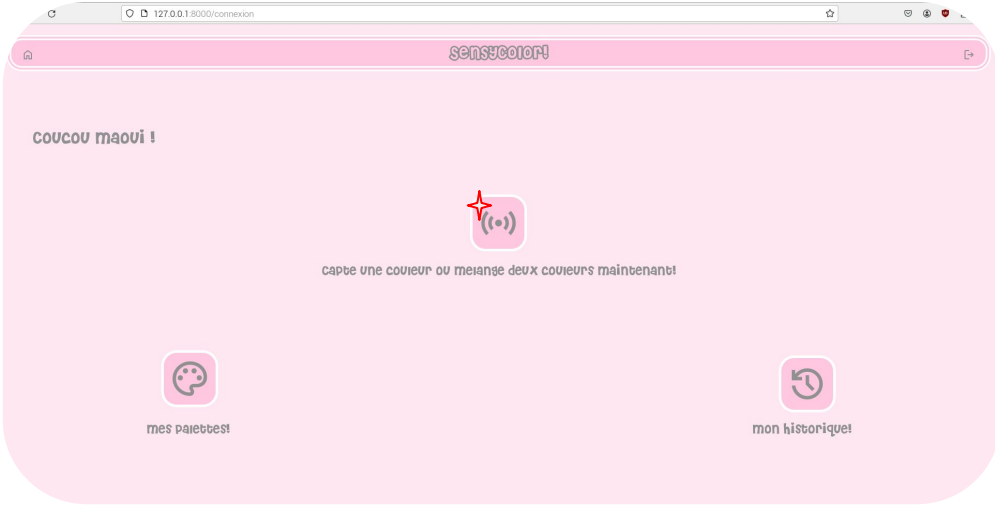
Interaction/interface humain machine





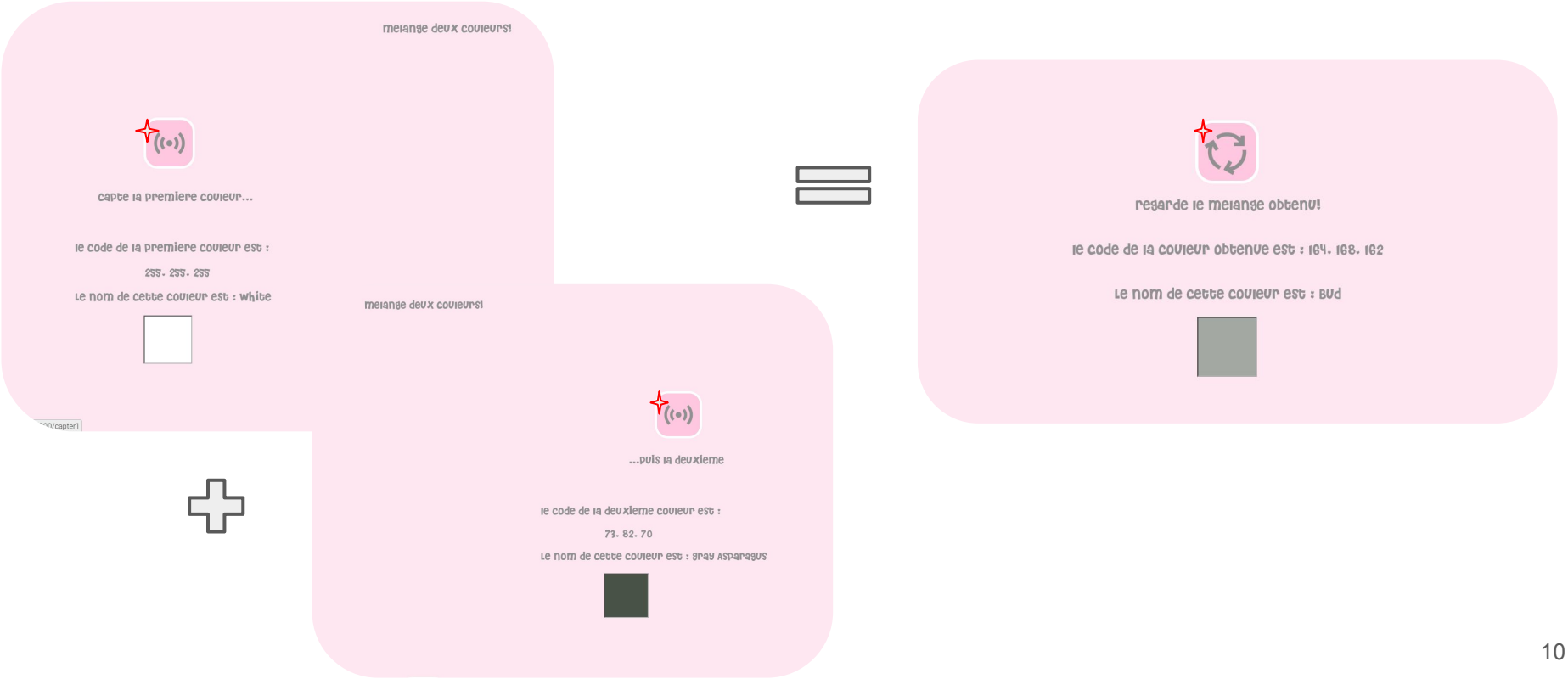
Interaction/interface humain machine



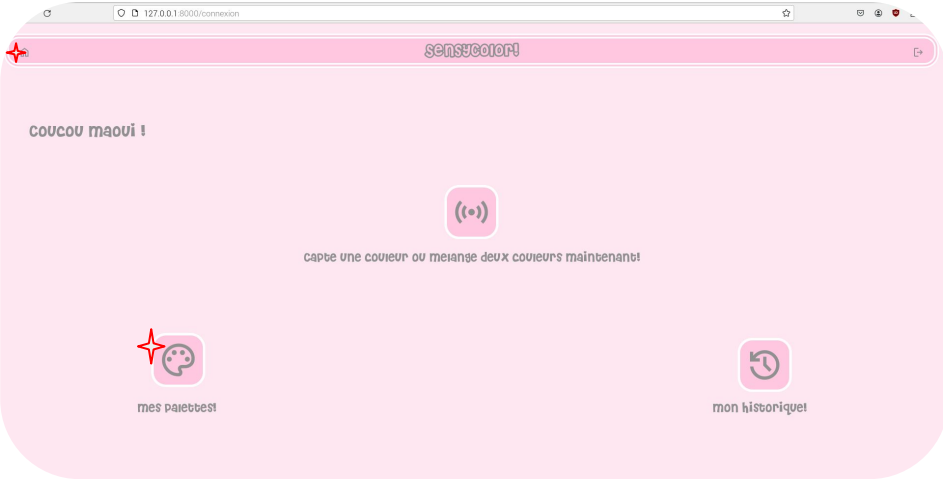


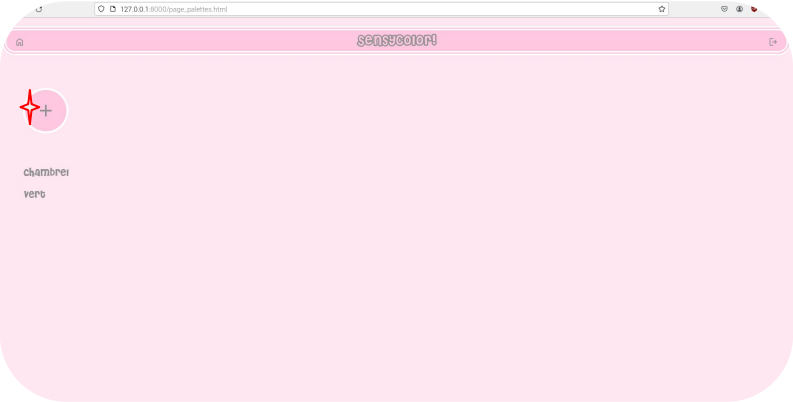
Interaction/interface humain machine

Interaction/interface humain machine

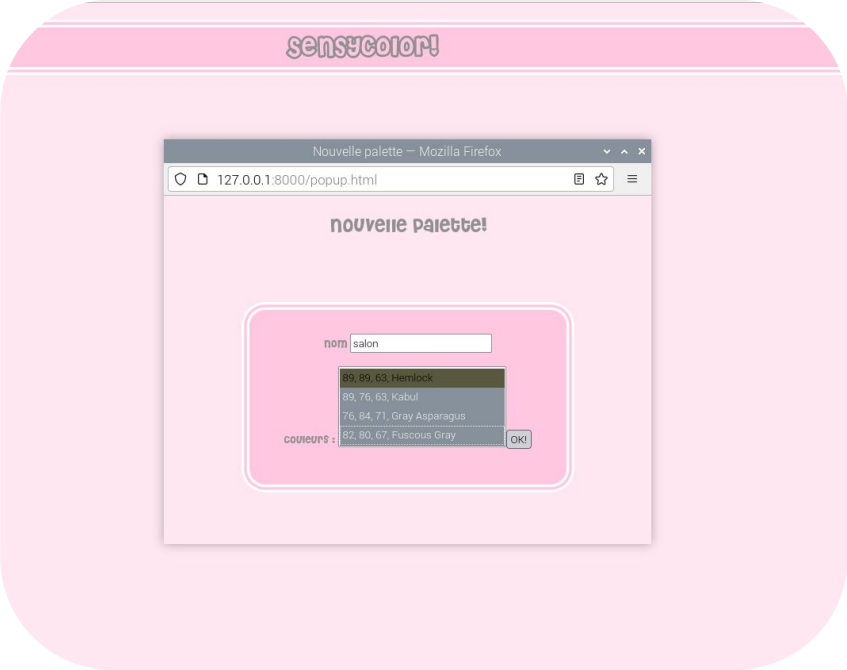


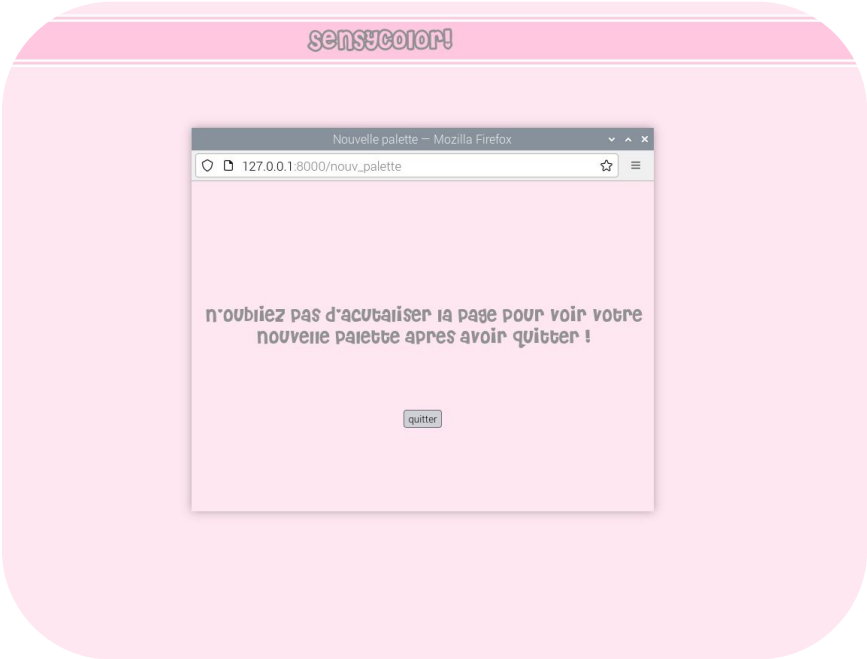
Interaction/interface humain machine



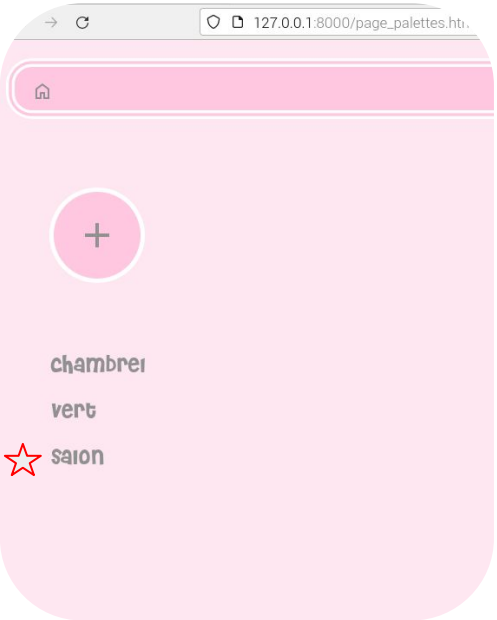


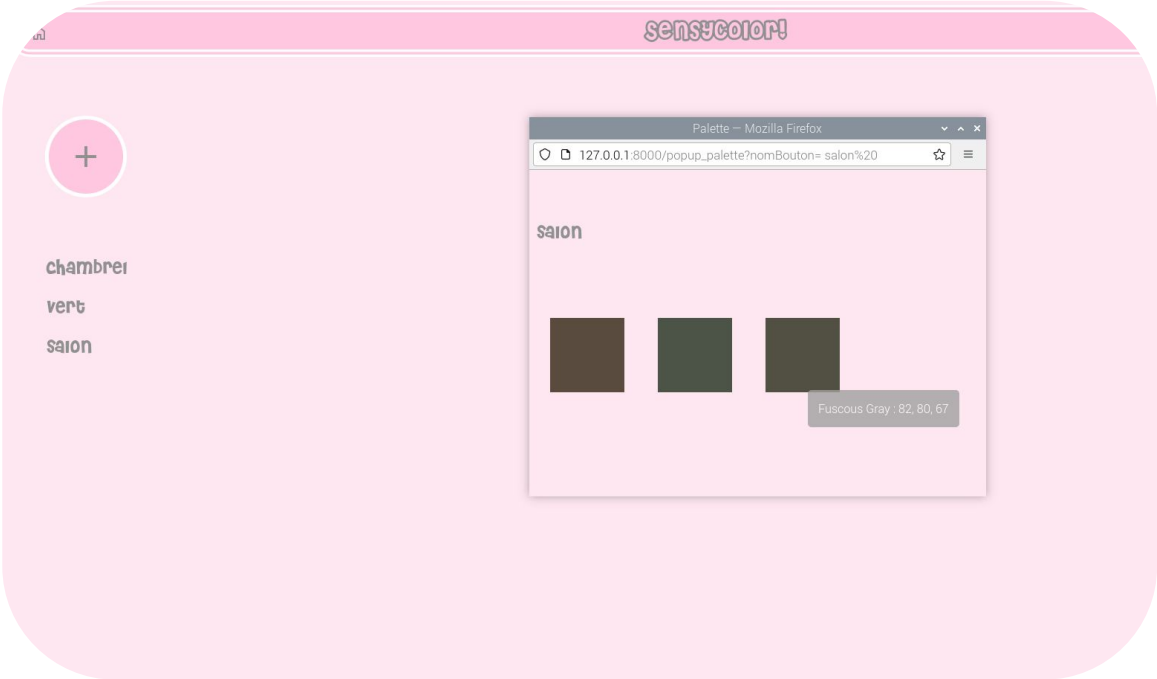
Interaction/interface humain machine



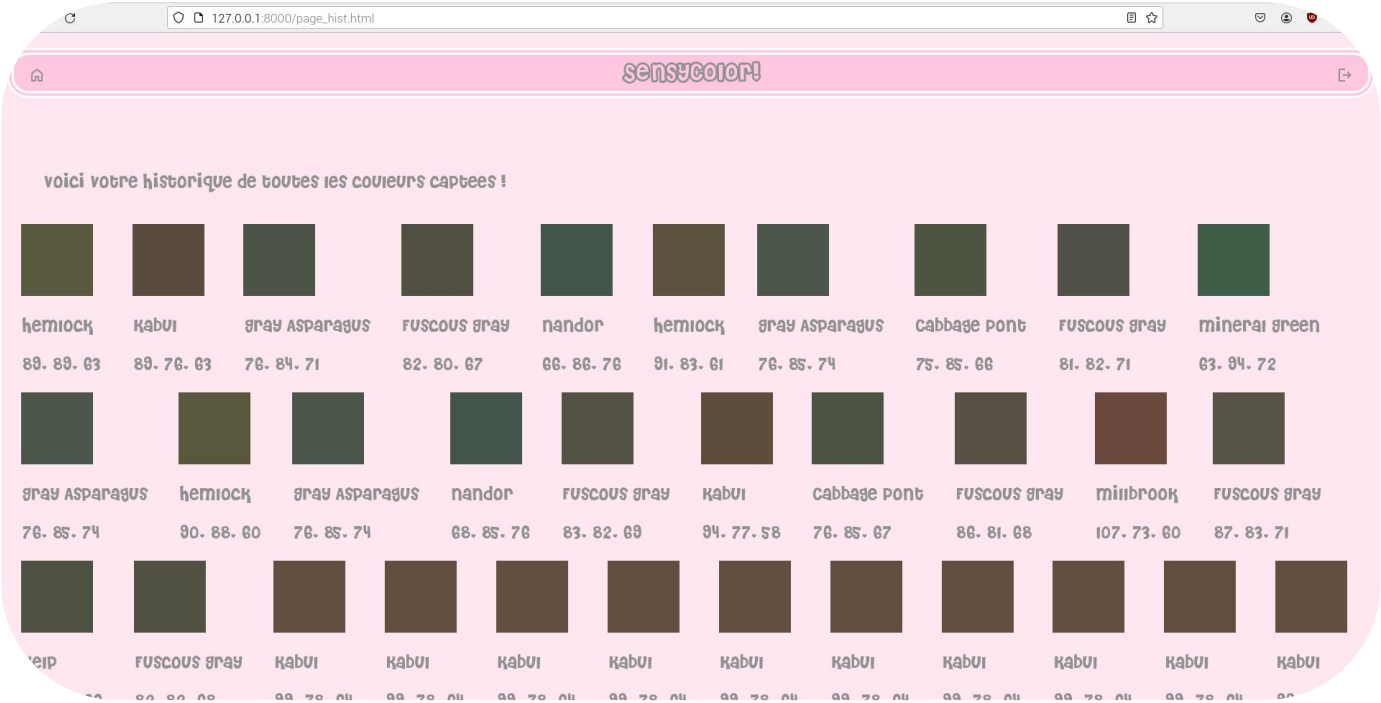


Interaction/interface humain machine





Interaction/interface humain machine



Réalisation

Les principales fonctionnalités réalisées :

- création du site web
- lecture des données / affichage des données
- création de la base de données et des tables
- mélange de deux couleurs
- création de palettes
- se créer un compte / se connecter

Réalisation

Lecture des données / affichage des données

```python
def lecture_donnees() -> tuple :
    """
        fonction qui recupère les données captées par le capteur connectées sur le raspberry
        retourn un tuple correspondant au code rgb de la couleur
    """
    color_sensor = GroveI2cColorSensorV2()
    if color_sensor.is_awake() == 1:
        print("le capteur est prêt!")
        print("l'id du port du capteur est : ",color_sensor.id)
    else:
        print("le capteur n'est pas branché :(")

    return color_sensor.rgb
```

Réalisation

Création de la base de données et des tables

```python
import sqlite3


#création de la BD du projet
con = sqlite3.connect('projet.db')
cur = con.cursor()

#création de la table utilisateur
cur.execute("CREATE TABLE utilisateur (id_uti INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, pseudo VARCHAR(255), mdp VARCHAR(255))")

#fermeture de la BD
con.commit()
con.close()
```

Nos tables :

- utilisateur(id_uti, pseudo, mdp)
- nom_utilisateur(id_coul, rgb, nom, img)
- nom_palette(utilisateur, nom, rgb ,img)

Réalisation

Mélange de deux couleurs

```python
def melange(rgb1 : tuple, rgb2: tuple) -> tuple:
    """
        fonction qui prend en paramètre les codes rgb de deux couleurs et renvoie
        le code rgb de la couleur obtenue en mélangeant les deux couleurs.
    """

    #vérifier que les codes soient valides
    if len(rgb1) != 3 or len(rgb2) != 3 :
        return "le code rgb n'est pas valide, vérifier qu'il s'agit d'un tuple de 3 valeurs"

    #calcul des moyennes des composantes RGB
    r_mel = (rgb1[0]+rgb2[0]) // 2
    g_mel = (rgb1[1]+rgb2[1]) // 2
    b_mel = (rgb1[2]+rgb2[2]) // 2

    return (r_mel,g_mel,b_mel)
```

Réalisation

Pour la création de palette et la connexion/inscription de l'utilisateur :

```
#dans le cas d'une connexion (on clique sur "se connecter")
@app.post("/connexion",response_class = HTMLResponse)
def traitement(request:Request, pseudo_uti : str = Form(...), mdp_uti = Form(...)):

```

```
#quand on clique sur le boutou de validation pour créer la palette
@app.post("/nouv_palette", response_class=HTMLResponse)
def nouv_palette(request:Request, nom_palette : str = Form(...), couleur_palette : list = Form(...)):
```

On récupère les informations des formulaires des pages HTML correspondantes. On peut ensuite les ajouter dans la BD etc.

Bilan

Pour conclure : assez de temps, bonne expérience …

Pour aller plus loin :

- ➔ si nous avions eu plus de temps …
- ➔ nos fiertés
- ➔ quelques conseils :
  - ◆ bien s’organiser et planifier son travail
  - ◆ s’y prendre à l’avance
  - ◆ communiquer
  - ◆ utiliser toutes les ressources disponibles

Merci pour votre écoute !